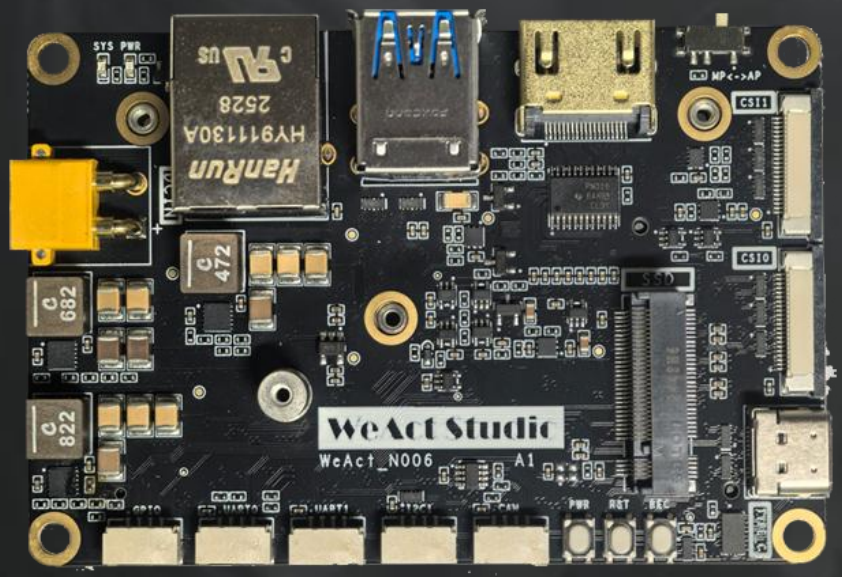

WeAct Studio

N006

载板/底板

用户手册

WeAct Studio

WeAct Studio

目录

Revision History 3

1. 免责声明 4

2. 产品参数 5

3. 应用场景 7

4. 功能支持表 8

5. 硬件资源图解 9

6. 硬件参数 10

7. 电气特性 12

8. 机械尺寸图 13

9. 开发资料 14

REVISION HISTORY

Draft Date	Revision	Description	Hardware
2026.02.17	V1.0	1. 初始版本	A1

1. 免责声明

欢迎使用 WeAct_N006 载板（以下简称“载板”）。请您在使用载板前，仔细阅读并充分理解本免责声明的全部条款。一旦您开启、使用载板，即视为您已自愿接受并严格遵守本声明的所有约定。

载板经过严格检测、调试后出厂，符合国家相关电子产品质量标准及行业规范。但因您未按照本用户手册规定的操作流程使用、操作失误、忽视产品警示标识，或在非产品规定的环境（如极端温度、潮湿、强电磁干扰等）下使用本产品，导致的产品损坏，以及由此引发的人身伤害、财产损失，本公司不承担任何直接或间接责任。

载板只支持 NVIDIA Jetson Orin NX 8G/16G(P3767-0000/P3767-0001) 两款核心板，若因使用其他核心板导致核心板损坏，本公司不承担任何直接或间接责任。

WeAct Studio

2. 产品参数

- 本产品为 **NVIDIA Jetson OrinNX 8G/16G 核心板**的载板；**(*注意: 如果使用其他核心板，会造成核心板损坏)；**
- 整版电源上电时序严格按照 NVIDIA 推荐设计，带放电电路；
- 支持 DC XT30（**16-28V**）**【支持 6S 电池】**；
- 电源入口带欠压、过压、过流、防反接保护，使用更放心；
- 支持 1 路千兆自适应网口，用于网络调试、数据通信等；
- 支持 2 路 USB3.2 Gen2x1(10Gbps)，用于数据传输，**共享 USB3.2Gen2x1(10Gbps)带宽**；
- 支持 3 路 USB2.0，其中 1 路 OTG 用于系统烧写，数据传输，另外 2 路为 HOST 用于数据传输；
- **支持 Type C DRD，USB3.2 Gen2x1(10Gbps)带宽，支持 HOST/Device 切换**；
- 支持 1 路 HDMI(2K)，用于屏幕显示；
- 支持 1 路 CAN、2 路 UART、4 路 IO、1 路 I2C 等接口，提供更方便的数据传输；
- 支持 1 路 PCIE M.2 KEYM 接口，支持 PCIE4.0 X 4 NVME 协议 2242 尺寸固态硬盘（SSD）；
- 支持 1 路 PCIE M.2 KEYE 接口，支持无线 WIFI 网卡及 4G 网卡；
- 支持 2 路 4Lane MIPI CSI 相机接口，可同时采集双目摄像头数据，进行双目识别；
- 可选择按键开机或上电自动开机，满足更多的应用场景；
- 所有接口均带 ESD 防护，防止静电造成载板损坏；
- 体积极小的载板，结构紧凑，大小仅有 **60mm*90mm**；
- 定期更新不同版本设备树，兼容不同 Tegra 内核版本。

WeAct Studio

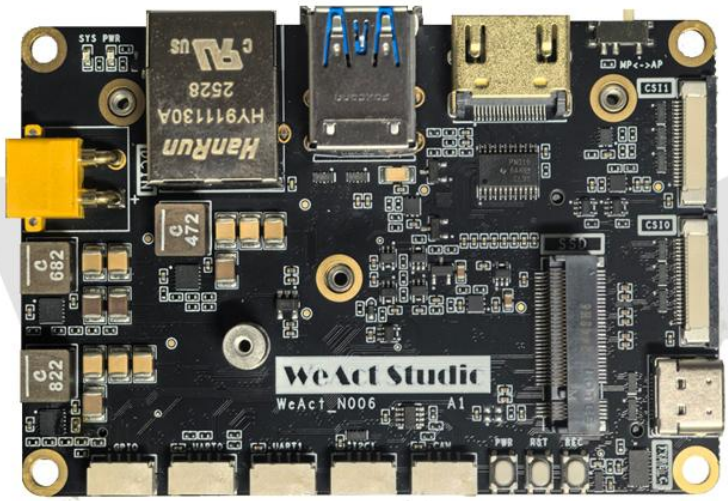

图 1 载板正面图

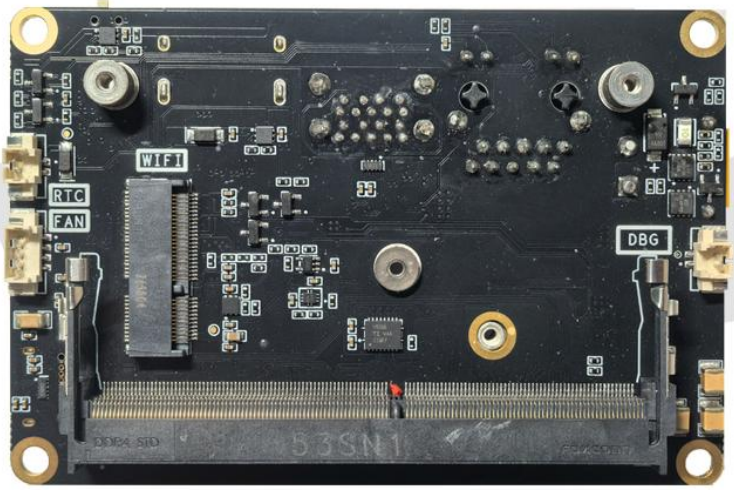

图 2 载板底面图

3. 应用场景

√ 深度学习

√ 机器视觉

√ 实验室

√ 机器人竞赛

√ 无人机

√ 无人驾驶

√ AGV 导航

WeAct Studio

4. 功能支持表

	OrinNX 8G	OrinNX 16G
GigaEthernet	√	√
2 * USB3.2 Gen2x1(10Gbps) [Type A]	√	√
HDMI	√	√
M.2 SSD (PCIe Gen4x4) [2242]	√	√
M.2 WIFI (PCIe Gen4x1) [2242]	√	√
2* CSI	√	√
USB2.0 OTG [Type C]	√	√
USB3.2 Gen2x1 DRD(10Gbps) [Type C]	√	√
4 * GPIO (3.3 V)	√	√
2 * UART (3.3V)	√	√
DEBUG_UART (1.8V)	√	√
I2C (3.3V)	√	√
CAN(3.3V) [H/L]	√	√
RTC(3.3V)	√	√
FAN Interfaces(5V)	√	√
Auto Power	√	√

均支持:

▲ Super Mode(40W)

▲ 电源保护：反接保护 / 欠压保护 / 过压保护 / 短路保护

▲ 接口保护：完整ESD保护

图 3 功能支持表

5. 硬件资源图解

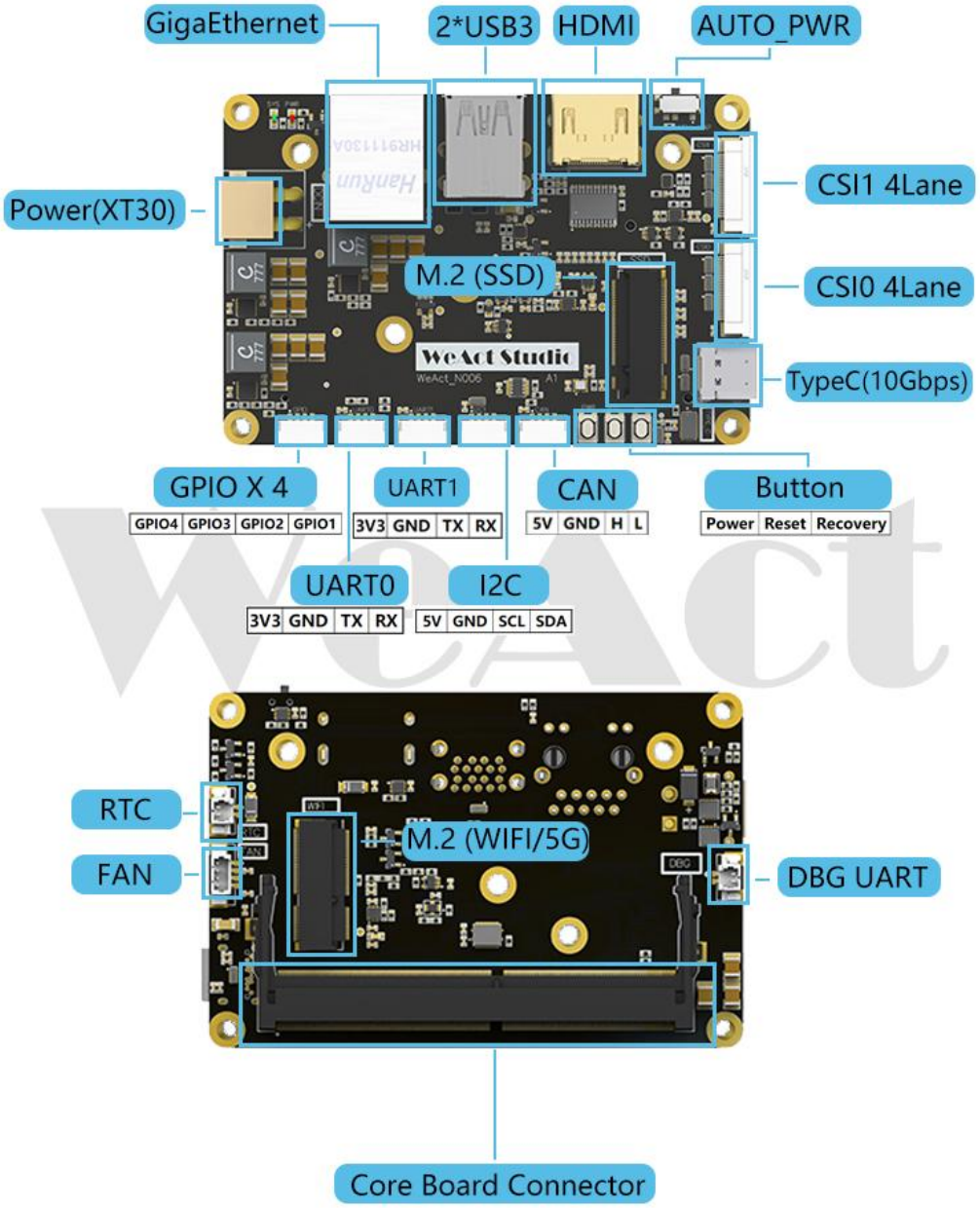

图 4 载板正背面硬件资源图解

6. 硬件参数

KEY	1 x 开机按键 1 x Recovery 按键 1 x 复位按键
LED	1 x 电源 LED（红色） 1 x 系统开机状态 LED（翠绿）
USB	1 x USB3.1*2 双层接口 (10Gbps) 1 x USB2.0 OTG TypeC 接口 2 x USB2.0 HOST 接口（与 USB3.1 同一个接口）
TypeC(USB)	1 x USB3.2 Gen2 TypeC(10Gbps)
CSI	2 x 4 Lane MIPI CSI 接口
PCIE	1 x PCIE M.2 KEYM(SSD) 接口 1 x PCIE M.2 KEYE(WIFI) 接口
HDMI	HDMI A 型接口
Ethernet	1 x 1000M 自适应 RJ45 接口
CAN	1 路，1 x 4P GH1.25 端子
UART0/1	2 路，2 x 4P GH1.25 端子
DBG_UART	1 路，1 x 2P GH1.25 端子
GPIO	4 路，1 x 4P GH1.25 端子
I2C	1 路，1 x 4P GH1.25 端子

WeAct Studio

FAN	1 x 4P TX1.25 端子
Auto Power On	1 x 侧贴开关
POWER	1 x XT30 立式公座
RTC 备用电源	1 x RTC 电池接口

WeAct Studio

7. 电气特性

环境参数	最小值	典型值	最大值
工作温度	0℃	/	40℃
工作电压	16V	24V	28V

WeAct Studio

8. 机械尺寸图

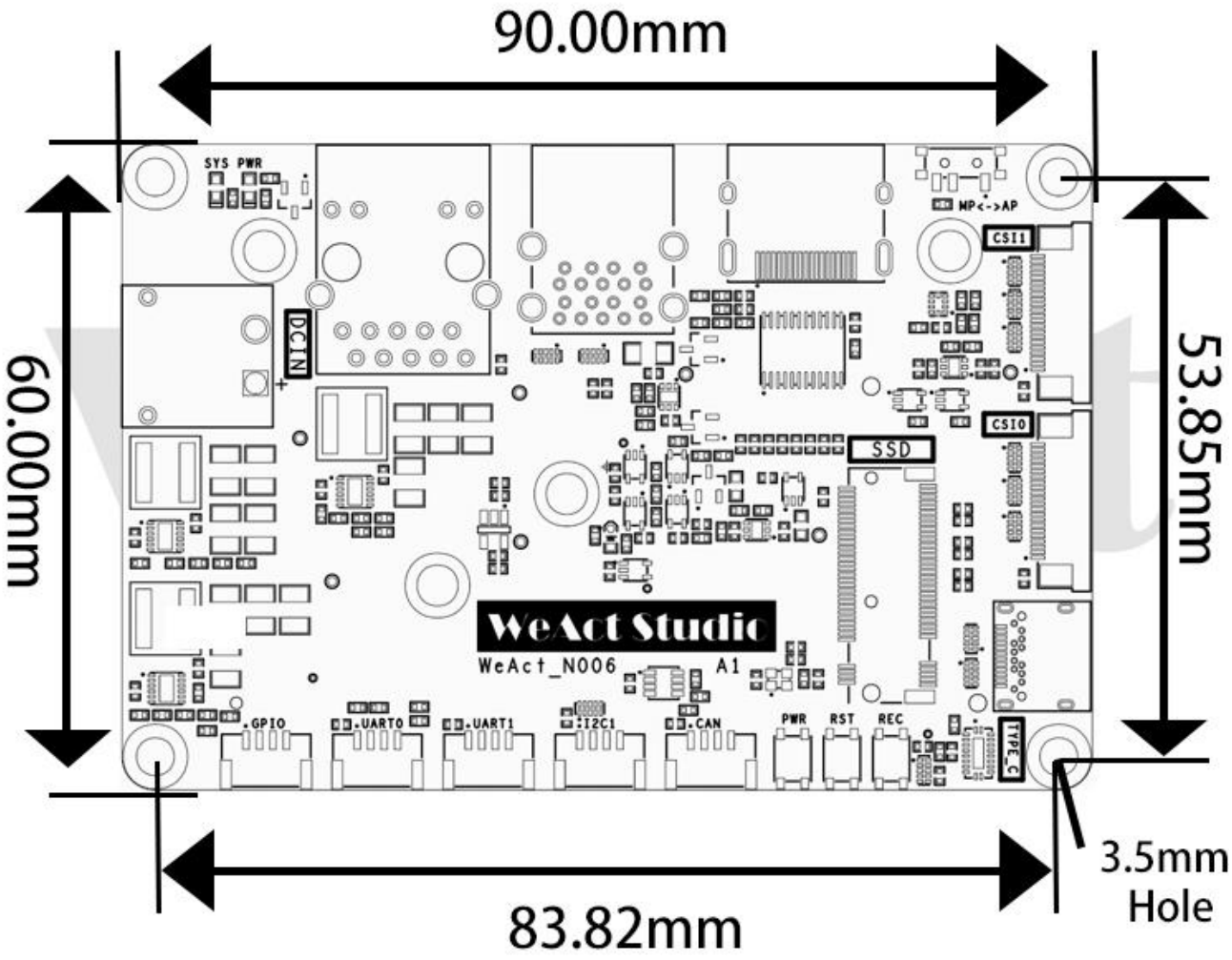

图 6 载板机械尺寸

9. 开发资料

- 提供载板的引脚定义，方便开发者自行修改设备树
- 提供各版本设备树，定期更新设备树
- 提供各种烧录、各功能操作使用教程

WeAct Studio
官方淘宝店